

Atividade – Diagrama de Casos de Uso (Plataforma Rodoviária)

1. Identificação dos Atores

Os atores representam papéis interagindo com o sistema, podendo ser usuários humanos ou sistemas externos.

- **Passageiro:**
 - Usuário principal que utiliza a plataforma para pesquisar viagens, efetuar a compra de passagens e gerenciar suas reservas online.
- **Empresa de Viação:**
 - Parceira da plataforma. Responsável por fornecer e cadastrar informações de viagens (rotas, horários, preços, ônibus) e gerenciar os cancelamentos, reembolsos e o acompanhamento de vendas.
- **Motorista:**
 - Funcionário da viação. Seu papel é consultar informações sobre as viagens alocadas a ele e visualizar a lista de passageiros.
- **Administrador da Plataforma:**
 - Responsável pela visão macro do negócio. Cuida do gerenciamento geral do sistema, do monitoramento das operações e da geração de relatórios (financeiros e operacionais).
- **Sistema de Pagamento (Ator Externo):**
 - Plataforma terceira responsável por processar as transações financeiras das passagens online.
- **Sistema de Notificações (Ator Externo):**
 - Serviço terceiro (E-mail ou WhatsApp) responsável por enviar alertas, comprovantes e atualizações aos usuários.

2. Identificação dos Casos de Uso

Abaixo estão listados os principais Casos de Uso agrupados por Atores primários (aqueles que iniciam a ação):

- **Passageiro:**
 - Pesquisar Viagens
 - Comparar Preços e Horários
 - Comprar Passagem
 - Gerenciar Passagem (Base para Cancelar, Alterar e Solicitar Reembolso)
- **Empresa de Viação:**
 - Manter Catálogo de Viagens (inclui cadastro de rotas, horários, preços e ônibus disponíveis)
 - Acompanhar Vendas
 - Gerenciar Cancelamentos e Reembolsos

- **Motorista:**
 - Consultar Escala de Viagens
 - Consultar Lista de Passageiros
- **Administrador da Plataforma:**
 - Monitorar Operações do Sistema
 - Gerar Relatórios (Base para Relatórios Financeiros e Operacionais)
- **Sistema de Pagamento e Sistema de Notificações** interagem de forma secundária com casos de uso já iniciados (ex: Efetuar Pagamento Online).

3. Relacionamentos (Baixo Acoplamento e Alta Coesão)

Os seguintes relacionamentos de *include*, *extend* e *generalização* foram aplicados para garantir modularidade (coesão) e reaproveitamento de fluxo:

- **Inclusão (<<include>>):**
 - **Comprar Passagem <<include>> Efetuar Pagamento Online:** Não há como finalizar a compra sem passar pelo processamento da plataforma de pagamento.
 - **Comprar Passagem <<include>> Notificar Usuário:** O fluxo de compra obrigatoriamente aciona o serviço de e-mail/whatsapp.
 - **Gerenciar Cancelamentos e Reembolsos <<include>> Efetuar Reembolso:** A aprovação do cancelamento por parte da viação aciona o processo financeiro de estorno.
- **Extensão (<<extend>>):**
 - **Comparar Preços e Horários <<extend>> Pesquisar Viagens:** O passageiro pode pesquisar de forma direta, mas tem a *opção* de comparar diferentes viações (cometa, 1001, catarinense) caso deseje.
 - **Solicitar Reembolso <<extend>> Cancelar Passagem:** É um fluxo condicional, pois nem sempre o passageiro que cancela solicita reembolso via sistema (depende das políticas da passagem).
- **Herança (Generalização):**
 - **Casos de Uso de Gerenciamento de Passagem:** Cancelar Passagem e Alterar Passagem são casos específicos que herdam de um caso de uso genérico Gerenciar Passagem.
 - **Casos de Uso de Relatórios:** Gerar Relatório Financeiro e Gerar Relatório Operacional herdam do caso genérico Gerar Relatórios (ação exclusiva do Administrador).

